SYNTHÈSE DU CHLOROBENZÈNE

1. Cahier des Charges & Objectifs

L'équipe a pour mission de convertir l'aniline en chlorobenzène, un intermédiaire clé dans la fabrication industrielle de pesticides. La réaction repose sur le procédé de Sandmeyer via la formation d'un sel de phényldiazonium. Le projet impose des exigences strictes en termes de rendement, de pureté produit, de sécurité QHSSE et de rentabilité économique.

Caractéristique / Paramètre	Contrainte / Spécification R&D
Masse théorique attendue	**19,3 g**
Rendement minimal exigé	**> 70 %**
Pureté requise du produit final	**> 90 %**
Contrainte économique globale	**< 108 € pour 250 mL (Aniline + $CuSO_4$)**

2. Bilan des Matières Engagées & Fiches de Danger (QHSSE)

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des réactifs engagés, leurs rôles et les phrases de sécurité associées.

Espèce Chimique	Rôle / Étape	Quantité	M (g/mol)	Mentions Danger (H / P)
Aniline ($C_6H_5NH_2$)	Réactif de départ (Substrat)	16 g (15,7 mL)	93,13	H301, H311, H317, H318, H331, H341, H351, H372, H400
Acide chlorhydrique (acide chlorhydrique 37%)	Formation du sel de diazonium & milieu acide	90 mL (au demi) + 75 mL	36,46	H314, H335 | P260, P301, P303, P305
Nitrite de sodium ($NaNO_2$)	Agent de diazotation (HNO_2 **in situ**)	12,5 g dans 25 mL H_2O	69,00	H272, H301, H400
Sulfate de cuivre II ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)	Précurseur du réactif	45 g dans 150 mL H_2O	249,68	H302, H315, H319, H410
Chlorure de sodium (NaCl)	Formation cuivre (I)	12 g (S_1) + sol. sat.	58,44	Non classé toxique
Hydrogénosulfite de Na ($NaHSO_3$)	**Réducteur du Cu(II) en Cu(I)**	10 g dans 75 mL H_2O	104,06	H302, EUH031 (Dégagement SO_2)
Hydroxyde de sodium (NaOH)	Agent neutralisant / **Lavage**	6,5 g + sol. 10%	40,00	H314 (Corrosif peaux/yeux)
Éther diéthylique (Éthoxyéthane)	Solvant / **Extraction**	2 × 20 mL	74,12	H224, H302, H336, EUH019, EUH066
Chlorobenzène (Produit)	Cible de la synthèse	19,3 g (théorique)	112,56	H226, H332, H411

3. Organigramme Fonctionnel de Synthèse (Procédé Sandmeyer)

L'organigramme récapitule la séquence opératoire complète, divisée en quatre grandes phases : la préparation du réactif au cuivre (I), la diazotation du substrat aniline sous 5 °C, la réaction de couplage de Sandmeyer à 65 °C formant le chlorobenzèbz, puis l'isolement du chlorobenzène par hydrodistillation, extratction, concentration et éventuelle purification.

Phase Opératoire	Description des Opérations & Paramètres
Étape 1A **Préparation du réactif (CuCl)**	1. Dissolution de 45 g de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ et 12 g de NaCl dans 150 mL H_2O chaude (60-70 °C). 2. Ajout sous agitation d'une solution réductrice : 10 g $NaHSO_3$ + 6,5 g NaOH dans 75 mL H_2O. 3. Précipitation du CuCl blanc → Filtration Büchner & lavage avec eau acidulée (H_2SO_4), laisser solide sous protecrion. 4. Dissolution du solide dans 75 mL de HCl concentré à 0 °C (à utiliser rapidement).
Étape 1B **Diazotation de l'Aniline**	1. Dissolution de l'aniline fraîchement distillée dans 90 mL HCl au demi (0.17 mol). 2. Refroidissement strict du mélange entre 0 °C et 5 °C. 3. Addition goutte à goutte d'une solution glacée de $NaNO_2$ (12,5 g dans 25 mL H_2O). 4. Maintien de l'acide nitreux HNO_2 formé et contrôle au papier iodo-amidonné à 0 °C.
Étape 2 **Réaction de Sandmeyer**	1. Versage lent du sel de diazonium $C_6H_5\text{-}N_2^+$ glacé dans la solution de CuCl à 0 °C sous forte agitation. 2. Montage d'un réfrigérant à boules, réchauffement à TA puis chauffage au bain-marie à 65 °C. 3. Dégagement de N_2 gazeux maintenu pendant au moins 30 min jusqu'à fin d'effervescence.
Étape 3 : **Isolement**	**1. Hydrodistillation** du mélange réactionnel pour collecter l'hétéroazéotrope chlorobenzène/eau. **2. Extraction** de la phase aqueuse par 2 × 20 mL d'éther diéthylique (éthoxyéthane). **3. Lavage** de la phase organique à la soude (NaOH 10%) pour éliminer le phénol, puis à l'eau saturée en NaCl. **4. Séchage** sur desséchant anhydre. **5. Elimination** de l'éther par concentration.

⚠ POINTS CRITIQUES DE SÉCURITÉ ET RENDEMENT (QHSSE)

- Maintien strict à 0-5 °C pendant la diazotation : une élévation de température provoque la pyrolyse du sel de diazonium en phénol (C_6H_5OH), sous-produit indésirable.
- Protection du CuCl blanc : éviter l'exposition prolongée à l'air ambiant afin d'empêcher l'oxydation en cuivre (II) verdâtre/noir.
- Dégagement de diazote N_2 : effectuer le chauffage à 65 °C sous hotte ventilée avec réfrigérant à boules.
- Lavage à la soude 10% : indispensable pour éliminer toute trace de phénol par conversion en phénolate soluble dans la phase aqueuse et acide chlorhydrique.

Quelques données

• Aniline : Teb = 184 °C | d = 1,02 | nD^{20} = 1,5863 | Solubilité H_2O = 36 g/L | Hétéroazéotrope H_2O/Aniline : Teb = 98,5 °C (x_aniline = 0,29).

• Chlorobenzène : Teb > 120 °C | d = 1,11 | nD^{20} = 1,521 | Solubilité H_2O = 0,5 g/L | Hétéroazéotrope H_2O/Chlorobenzène : Teb = 90,2 °C (x_chlorobenzène = 0,29).

• Phénol : pKa = 9,95 | Hétéroazéotrope H_2O/Phénol : Teb = 99,5 °C (x_eau = 0,981).

• Chromatographie sur Couche Mince (CCM) : Vérification de l'absence totale de phénol et d'aniline résiduelle. Éluant : Cyclohexane / Éthanol (9/1), Révélation sous UV à 254 nm.

Composé Chimique	Longueur d'onde λ_max (nm)	Coefficient d'extinction ε_max ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$)
Chlorobenzène (Produit pur)	265 nm	240
Phénol (Sous-produit indésirable)	270 nm	1 450
Aniline (Substrat de départ)	280 nm	1 430

• Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG) : Colonne apolaire, gaz vecteur He (11 PSI), $T_{injecteur}$ = 225 °C, $T_{détecteur}$ (FID) = 225 °C, T_{four} = 220 °C. Détection des pics de chlorobenzène et recherche d'aniline.